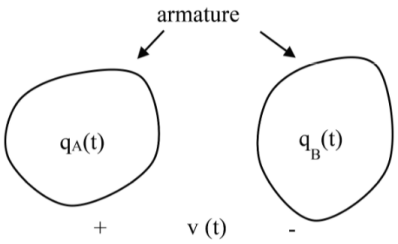
# Lezione_14_TdC

# 9. Bipoli dinamici

## 9.1. Condensatore

> Si dice *condensatore* un dispositivo formato da una coppia di conduttori di forma generica, detti *armature*, separati da uno o più mezzi isolanti.

Sulle armature $A$ e $B$ si assumono presenti cariche elettriche libere, $q_A(t)$ e $q_B(t)$ rispettivamente, uguali e opposte $(q_A(t) = -q_b(t))$. Le cariche sono distribuite sulla superficie delle armature in condizioni elettrostatiche.




### 9.1.1. Capacità di un condensatore

Si assumono *condizioni elettrostatiche* anche per condizioni di funzionamento dinamiche, quali quelle in regime sinusoidale e variabile quasi-stazionario. In tali ipotesi le armature sono equipotenziali e si può definire una tensione tramite differenza di potenziale, ovvero

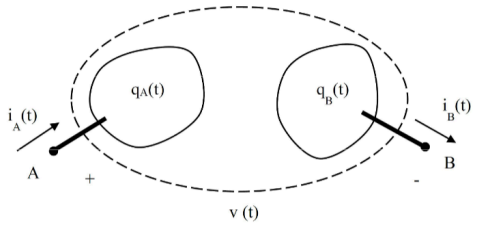
$$u(t) = V_A(t) - V_B(t)$$

> Si assume che per il condensatore valga un legame di proporzionalità fra carica e tensione. La costante di proporzionalità è detta *capacità* del condensatore
>
> $$C = \frac{q_A(t)}{u_{AB}(t)} = \frac{q_b(t)}{u_{BA}(t)} = \frac{q(t)}{u(t)} \quad [F = \text{Farad}]$$
>
> dove $C$ è una costante positiva per isolanti comuni.

### 9.1.2. Schematizzazione come bipolo

Un condensatore è schematizzabile come un bipolo: ogni armatura è dotata di un conduttore (terminale) il cui estremo (morsetto) è

indicato in figura rispettivamente con $A$ e $B$. Il tratteggio indica la superficie limite del bipolo da cui emergono i terminali.




### 9.1.2.1. Verifica delle ipotesi di bipolo

Nell'ipotesi che il campo elettrico sia elettrostatico anche in condizioni di regime variabile, il condensatore soddisfa entrambe le ipotesi di bipolo. Infatti:

1. La tensione ai morsetti (fuori dalla superficie limite) è una differenza di potenziale perché si è assunto che il campo elettrico sia elettrostatico;
2. Poiché per le ipotesi del condensatore vale $q_A(t) = -q_b(t)$ e vale la legge di continuità per la carica elettrica:

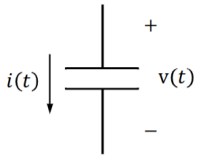
   $$i_A(t) = \frac{dq_A(t)}{dt} = -\frac{dq_B(t)}{dt} = i_B(t)$$

   dove per $i_A(t)$ si è assunto riferimento *entrante nella superficie limite*, mentre per $i_B(t)$ riferimento *uscente*.

## 9.1.3. Bipolo condensatore ideale

Si è dimostrato che il condensatore, nelle ipotesi fissate, è un particolare tipo di bipolo- Poiché $q_A = Cu_{AB}(t)$ e vale la legge di continuità $i_A(t) = \frac{dq_A}{dt}$, l'equazione costitutiva (avendo adottato convenzione degli *utilizzatori*) è quella del condensatore ideale:

$$i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$$




Integrando in $(0, t)$ si ottiene l'equazione costitutiva integrale:

$$u(t) = u(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)\, d\tau$$

## 9.1.4. Lavoro elettrico

### 9.1.4.1. Lavoro in fase di carica

Si consideri un bipolo condensatore ad un istante iniziale $t_0$ in cui il condensatore è *scarico*, ovvero con carica e tensione nulle. L'istante iniziale può essere fissato arbitrariamente (ad esempio $t_0 = 0$).

Per un generico istante $t > 0$ il *lavoro elettrico entrante* nel bipolo nell'intervallo di tempo $(0, t)$ risulta:
$\mathcal{L}_e(0,t) = \int_0^t p_e(\tau)\, d\tau = \int_0^t u(\tau) i(\tau)\, d\tau = C \int_0^t u(\tau) \frac{du(\tau)}{dt}\, d\tau = \frac{1}{2} C u^2(t) - \frac{1}{2} C u s(0) = \frac{1}{2} C u^2(t) \geq 0$

$$\mathcal{L}_e(0,t) = \frac{1}{2} C u^2(t) \geq 0$$

**Osservazione - Idealità: trasformazione reversibile**

Partendo dalla condizione di condensatore scarico si è ottenuto che il condensatore assorbe energia dalla rete a cui è collegato e il lavoro dipende solo dallo stato finale del condensatore (avendo adottato la convenzione degli utilizzatori per il bipolo).
*Non dipende* pertanto *da come sono variate tensione e corrente tra l'istante iniziale e quello finale*: il lavoro è la variazione di una funzione di stato ed è associato a una trasformazione termodinamica reversibile (ovvero senza aumento o decremento di entropia).

### 9.1.4.2. Lavoro in fase di scarica

Partendo dall'istante $t$, in cui il condensatore è carico alla tensione $u(t)$, si passa nuovamente alla condizione di condensatore scarico all'istante $t'$ (ovvero $u(t) = 0$). Calcoliamo il lavoro:
$\mathcal{L}_e(t,t') = C \int_t^{t'} u(\tau) \frac{du(\tau)}{dt}\, d\tau = \frac{1}{2} C u^2(t') - \frac{1}{2} C u^2(t) = -\frac{1}{2} C u^2(t) = \mathcal{L}_e(0,t)$

$$\mathcal{L}_{e(t,t')} = -\frac{1}{2} C u^2(t) = \mathcal{L}_e(0,t)$$

Pertanto, l'*energia assorbita* in $(0,t)$ in fase di carica *è totalmente restituita* durante la scarica in $(t,t')$.

Un condensatore ideale è in grado di immagazzinare tutto il lavoro elettrico entrante sotto forma di energia legata alla tensione, con un processo reversibile.

### 9.1.5. Energia elettrostatica

Per il primo principio della termodinamica, il lavoro assorbito è accumulato sotto forma di energia e non c'è scambio termico (ovvero non c'è dissipazione dell'energia). In ogni intervallo $(t_1, t_2)$ vale:

$$\mathcal{L}_e(t_1, t_2) = W_C(t_2) - W_C(t_1)$$

dove $W_C(t) = \frac{1}{2}Cu^2(t)$ è detta *energia elettrostatica*.
L'energia elettrostatica è funzione di stato in quanto dipende solo dal valore di tensione all'istante $t$ e non da quelli negli altri istanti. La *tensione istantanea* $u(t)$ è detta *variabile di stato* per il condensatore ideale.

La *potenza entrante* nel condensatore si può ricavare dall'energia capacitiva come:

$$p_e(t) = \frac{d}{dt}W_C(t)$$

### 9.1.6. Passività del condensatore ideale

Un bipolo si dice *passivo* se, ad ogni istante $t$, il lavoro elettrico uscente è minore o uguale all'energia immagazzinata all'istante $t_0$, ovvero:

$$\mathcal{L}_u = (t_0, t) = \int_{t_0}^{t} p_u(\tau)\, d\tau \leq W(t_0), \quad \forall t \geq t_0$$

Nel caso del *condensatore ideale* si ha:

$$\mathcal{L}_u(t_0, t) = -\mathcal{L}_e(t_0, t) = W_e(t) - W_e(t), \quad \forall \geq t_0$$

da cui segue che la disuguaglianza precedente è soddisfatta, essendo $W_e(t) \geq_0, \forall t$ per definizione.

### 9.1.7. Funzionamento in regime stazionario

A regime stazionario, cioè con tensioni e correnti costanti nel tempo su tutta le rete, sono nulle le derivate. Pertanto, la relazione costitutiva del condensatore diventa

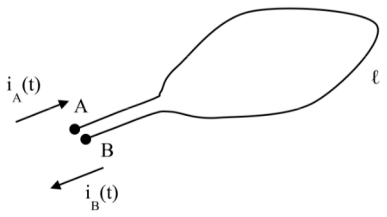
$$I = C\frac{dU}{dt} = 0, \quad \forall U$$

Si comporta quindi come un *circuito aperto*. Tuttavia, a differenza di questo, il condensatore è un bipolo capace di accumulo energetico; in particolare, a redime stazionario ha energia immagazzinata costante. Il circuito aperto ha invece sempre potenza nulla, quindi non può immagazzinare energia.

## 9.2. Induttore

> Si dice *induttore* un dispositivo formato da un conduttore, assunto filiforme per semplicità. La linea $l$ lungo cui si sviluppa può avere forma qualsiasi, è aperta e ha i due tratti finali (di estremi i morsetti $A$ e $B$) posti molto vicini, quindi $l$ è praticamente chiusa.

Si assume che la corrente non cambi lungo $l$. COn i riferimenti in figura otteniamo che $i_A(t) = i_B(t)$. Quindi ha senso definire un'unica corrente $i(t)$ per l'induttore.




### 9.2.1. Induttanza di un induttore

Si assumono *condizioni magnetostatiche* (ovvero $\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B} \approx 0$) anche per condizioni di funzionamento dinamiche, quali quelle in regime sinusoidale e variabile quasi-stazionario.

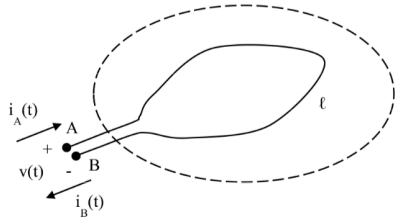
In tali ipotesi, $A$ e $B$ sono equipotenziali e si può definire una tensione che è una differenza di potenziale, pvverp

$$u(t) = V_A(t) - V_B(t)$$

> Si assume che per l'induttore valga un legame di proporzionalità fra il flusso magnetico $p\phi_C$, concatenato con la superficie orlata da $l$, e la corrente $i$. La costante di proporzionalità è della *induttanza*
>
> $$L = \frac{\phi_C(t)}{i(t)} \quad [H?\text{Henry}]$$
>
> dove $L$ è un parametro positivo per induttori di uso comune.

### 9.2.2. Schematizzazione come bipolo

Un induttore è schematizzabile come un bipolo: è dotato di due terminali, che fuoriescono dalla superficie limite (tratteggiata) e che hanno per estremo i morsetti $A$ e $B$. In condizioni magnetostatiche, risulta che il campo elettrico all'esterno della superficie limite è conservativo.




**Osservazione - Verifica delle ipotesi di bipolo**

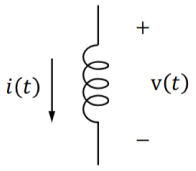
Il dispositivo induttore soddisfa entrambe le ipotesi di bipolo, infatti:

1. La tensione ai morsetti (fuori dalla superficie limite) è una differenza di potenziali (perché il campo elettrico è conservativo fuori dalla superficie limite);
2. Le correnti ai terminali sono uguali, in quanto $i_A(t) = i_B(t)$ per le ipotesi di induttore.

### 9.2.3. Bipolo induttore ideale

Nelle ipotesi fissate, l'induttore è un particolare tipo di bipolo ideale. Siccome $\phi_C(t) = Li(t)$ e vale la legge di Faraday $u(t) = \frac{d\phi_C(t)}{dt}$, l'equazione costitutiva (avendo adottato la convenzione degli utilizzatori) è quella dell'induttore ideale:

$$u(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$




Integrando in $(0, t)$ si ottiene l'equazione costitutiva integrale

$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t u(\tau)\, d\tau$$

### 9.2.4. Lavoro elettrico

#### 9.2.4.1. Lavoro in fase di carica

Si consideri un bipolo induttore ad un istante iniziale $t_0$ in cui l'induttore è *scarico*, ovvero con flusso e correnti nulli. L'istante iniziale può essere fissato arbitrariamente (ad esempio $t_0 = 0$). Per un generico istante $t > 0$ il *lavoro elettrico entrante* nel bipolo

nell'intervallo di tempo $(0,t)$ risulta:
$\mathcal{L}_e(0,t) = \int_0^t p_e(\tau)\,d\tau = \int_0^t u(\tau)i(\tau)\,d\tau = L\int^t i(\tau)\frac{di(\tau)}{d\tau}\,d\tau = \frac{1}{2}Li^2(t) - \frac{1}{2}Li^2(0) = \frac{1}{2}Li^2(t) \geq 0$

$$\mathcal{L}_e = \frac{1}{2}Li^2(t) \geq 0$$

**Osservazione - Idealità: trasformazione reversibile**

Partendo dalla condizione di induttore scarico (adottando la convenzione degli utilizzatori per il bipolo), risulta che l'induttore assorbe energia dalla rete a cui è collegato ed il lavoro dipende solo dallo stato finale del condensatore. *Non dipende pertanto da come sono variate tensione e corrente tra l'istante iniziale e l'istante finale* $t$: il lavoro è la variazione di una funzione di stato ed è associato ad una trasformazione termodinamica reversibile (ovvero senza aumento o decremento di entropia).

#### 9.2.4.2. Lavoro in fase di scarica

Partendo dall'istante $t$, in cui l'induttore è carico alla corrente $i(t)$, si passa nuovamente alla condizione di induttore scarico all'istante $t'$ $(i(t') = 0)$:
$\mathcal{L}_e(t,t') = L\int_t^{t'} i(\tau)\frac{di(\tau)}{d\tau}\,d\tau = \frac{1}{2}Li^2(t') - \frac{1}{2}Li^2(t)0 - \frac{1}{2}Li^2(t) = -\mathcal{L}_e(0,t)$

$$\mathcal{L}_e(t,t') = -\frac{1}{2}Li^2(t) = -\mathcal{L}_e(0,t)$$

Pertanto l'energia assorbita in $(0,t)$ in fase di carica, è totalmente restituita durante la scarica in $(t,t')$ perché il lavoro entrante risulta negativo.

Pertanto, un induttore ideale è in grado di immagazzinare tutto il lavoro elettrico entrante sotto forma di energia legata alla corrente, con un processo reversibile.

### 9.2.5. Energia magnetica

Per il primo principio della termodinamica, il lavoro elettrico assorbito è accumulato sotto forma di energia e non c'è scambio termico (ovvero non viene dissipata energia). In ogni intervallo $(t_1,t_2)$:

$$\mathcal{L}_e(t_1,t_2) = W_{,}(t_1) - W_{,}(t_1)$$

dove $W_{,}(t) = \frac{1}{2}Li^2(t) = \frac{1}{2}\phi_C(t)i(t)$ è detta *energia magnetica*.
L'energia magnetica è funzione di stato, in quanto dipende solo dal

valore di corrente all'istante $t$, e non da uelli negli altri istanti. La corrente istantanea $(i(t))$ è detta *variabile di stato* per l'induttore ideale.

La *potenza entrate* nell'induttore si può ricavare dall'energia induttiva magnetica:

$$p_e(t) = \frac{d}{dt} W_m(t)$$

### 9.2.6. Passività dell'induttore ideale

Un bipolo si dice *passivo* se, ad ogni istante $t$, il lavoro elettrico uscente è minore o uguale all'energia immagazzinata all'istante $t_0$, ovvero:

$$\mathcal{L}_u(t_0, t) = \int_{t_0}^{t} p_u(\tau)\, d\tau \leq W(t_0), \quad \forall t \geq t_0$$

Nel caso dell'*induttore ideale*:

$$\mathcal{L}_u(t_0, t) = -\mathcal{L}_e(t_0, t) = W_m(t_0) - W_m(t), \quad \forall t \geq t_0$$

da cui segue che la disuguaglianza precedente è soddisfatta, essendo $W_m(t) \geq 0$, $\forall t$ per definizione.

### 9.2.7. Funzionamento in regime stazionario

A regime stazionario, cioè con tensioni e correnti costanti nel tempo su tutta la rete, sono nulle le derivate. La relazione costitutiva del condensatore diventa:

$$U = L\frac{dI}{dt} = 0, \quad \forall I$$

Si comporta quindi come un *cortocircuito*. Tuttavia, a differenza di questo, l'induttore è un bipolo capace di accumulo energetico. A regime stazionario ha energia immagazzinata costante. Il cortocircuito invece ha sempre potenza nulla, quindi non può immagazzinare energia.